# TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

*Konu: Fizik Bilimine Giriş (Nicelikler ve Vektörler)*

## 1. Fiziksel Büyüklüklerin Yönlerine Göre Sınıflandırılması

Fizikteki nicelikleri tam olarak tanımlayabilmek ve işlemler yapabilmek için yön bilgisine ihtiyaç olup olmamasına göre ikiye ayırırız:

### A) Skaler Büyüklükler

Sadece bir **sayı (şiddet)** ve bir **birim** kullanılarak ifade edildiğinde tam olarak anlam kazanan, yönü ve doğrultusu olmayan büyüklüklerdir. Günlük hayattaki aritmetik işlemler (toplama, çıkarma) doğrudan bu büyüklüklerde geçerlidir.

*Örnekler:* Kütle (5 kg), Zaman (20 s), Sıcaklık (25 °C), Sürat (80 km/h), Alınan Yol (120 m), Enerji (500 J).

### B) Vektörel Büyüklükler

Sayı ve birimin yanında mutlaka **yön** ve **doğrultu** bilgisinin de belirtilmesi gereken büyüklüklerdir. Vektörel büyüklüklerin sembollerinin üzerine küçük bir ok işareti *(→)* konur. Vektörel büyüklüklerde toplama ve çıkarma işlemleri geometrik (vektörel) kurallara göre yapılır.

*Örnekler:* Kuvvet ($\vec{F}$), Hız ($\vec{v}$), Yer Değiştirme ($\vec{\Delta x}$), Ağırlık ($\vec{G}$), İvme ($\vec{a}$).

## 2. Temel ve Türetilmiş Büyüklükler

Fiziksel büyüklükler, kendilerinden başka bir büyüklüğün yardımına ihtiyaç duyup duymadıklarına göre de iki sınıfa ayrılır:

### A) Temel Büyüklükler (KISA MUZ)

Kendisinden başka hiçbir büyüklüğe ihtiyaç duyulmadan doğrudan ölçülebilen ve tek başına bir anlam ifade eden büyüklüklerdir. Fizikte 7 tane temel büyüklük vardır ve tamamı **skalerdir**. Akılda kolay kalması için **KISA MUZ** akrostişi ile kodlanır:

| Harf | Temel Büyüklük | Sembolü | SI Birimi (Uluslararası) | Ölçüm Aracı |
|---|---|---|---|---|
| **K** | Kütle | m | Kilogram (kg) | Eşit Kollu Terazi |
| **I** | Işık Şiddeti | I | Candela (cd) | Fotometre |
| **S** | Sıcaklık | T | Kelvin (K) | Termometre |
| **A** | Akım Şiddeti | i | Amper (A) | Ampermetre |
| **M** | Madde Miktarı | n | Mol (mol) | Hesaplama yoluyla |
| **U** | Uzunluk | l veya x | Metre (m) | Şerit Metre / Kumpas |
| **Z** | Zaman | t | Saniye (s) | Kronometre |

### B) Türetilmiş Büyüklükler

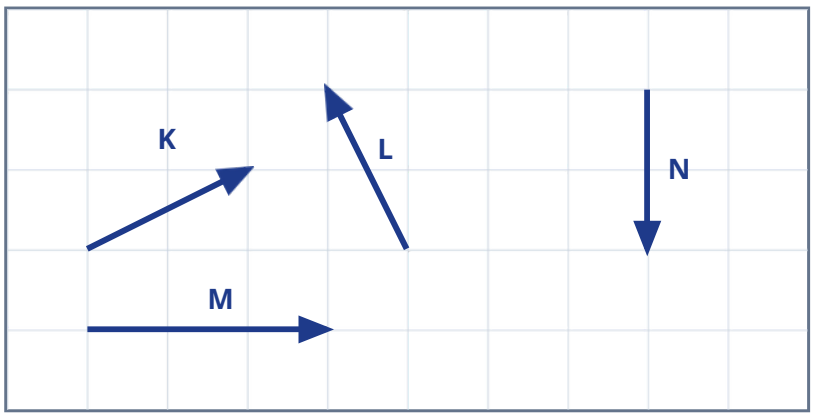
Tanımlanabilmesi için en az iki temel büyüklüğe ya da matematiksel işlemlere ihtiyaç duyulan büyüklüklerdir. Temel büyüklüklerin dışındaki tüm fiziksel büyüklükler türetilmiştir. Hem skaler hem de vektörel olabilirler.

*Örnekler:* Hız (Uzunluk/Zaman), Kuvvet (Kütle × İvme), Alan (Uzunluk × Uzunluk), Basınç (Kuvvet/Alan).

## 3. Vektörler ve 5x10 Birim Kareli Düzlem Uygulaması

Bir vektörün tam olarak ifade edilebilmesi için 4 bileşeni bilinmelidir: *Başlangıç noktası, Doğrultu, Yön ve Büyüklük (Şiddet).*

**Vektörlerin Eşitliği:** İki vektörün eşit olabilmesi için başlangıç noktalarının aynı olmasına gerek yoktur; ancak **yönleri, doğrultuları ve büyüklükleri (şiddetleri) kesinlikle eşit** olmalıdır.
Aşağıdaki 5x10'luk birim kareli düzlemde (Yatay: 10 birim, Düşey: 5 birim) 4 adet vektör ($K\rightarrow$, $L\rightarrow$, $M\rightarrow$, $N\rightarrow$) çizilmiştir. Her bir birim kare kenarı 1 birim kabul edilecektir.




**Vektörlerin Bileşenleri**

Her vektörü yatay (x) ve düşey (y) yönlerdeki adım sayıları olarak kartezyen koordinatlarda yazalım:

- $K\rightarrow = (+2, +1)$ (2 sağ, 1 yukarı)
- $L\rightarrow = (-1, +2)$ (1 sol, 2 yukarı)
- $M\rightarrow = (+3, 0)$ (3 sağ, 0 düşey)
- $N\rightarrow = (0, -2)$ (0 yatay, 2 aşağı)

### Vektörlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri (Bileşen Yöntemi)

Vektörlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken, vektörlerin x ve y bileşenleri kendi aralarında cebirsel olarak işleme sokulur:

| Örnek 1: Toplama İşlemi ($K\rightarrow + L\rightarrow$) | Örnek 2: Çıkarma İşlemi ($M\rightarrow - N\rightarrow$) |
|---|---|
| $K\rightarrow = (+2, +1)$<br>$L\rightarrow = (-1, +2)$ | $M\rightarrow = (+3, 0)$<br>$N\rightarrow = (0, -2)$ |
| Yatay (x) bileşeni: $2 + (-1) = +1$<br>Düşey (y) bileşeni: $1 + 2 = +3$<br>**Bileşke Vektör ($R$): (+1, +3)** | Yatay (x) bileşeni: $3-0=+3$<br>Düşey (y) bileşeni: $0 - (-2) = +2$<br>**Fark Vektörü (R): (+3, +2)** |

## 4. Önemli Skaler ve Vektörel Karşılıklar Karşılaştırması

TYT sınavında sıkça karıştırılan ve birbirinin alternatifi gibi duran ama biri skaler, diğeri vektörel olan kritik kavram çiftleri:

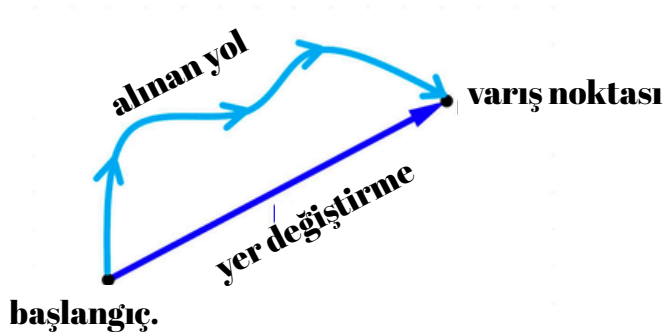
| Kavram Çifti | Skaler Karşılık | Vektörel Karşılık |
|---|---|---|
| **Yol / Konum** | **Alınan Yol:** Hareketlinin izlediği yörüngenin toplam uzunluğudur. Yöne bakılma z. | **Yer Değiştirme:** Hareketlinin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa yönlü çizgidir. |
| **Hız / Sürat** | **Sürat:** Birim zamanda alınan yoldur. Yönsüzdür. | **Hız:** Birim zamandaki yer değiştirmedir. Yönlüdür. |
| **Kütle / Kuvvet** | **Kütle:** Değişmeyen madde miktarıdır. Evrenin her yerinde aynıdır. | **Ağırlık:** Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yönü gezegen merkezine doğrudur. |

### Örnek Üzerinden Açıklama: Alınan Yol ve Yer Değiştirme

**Soru/Senaryo:** Bir öğrenci bulunduğu A noktasından önce doğuya doğru 30 metre, ardından kuzeye doğru 40 metre yürüyerek B noktasına ulaşıyor. Bu öğrencinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz.

- **Alınan Yol:** Gidilen tüm yolların yönüne bakmaksızın toplanmasıyla bunur *30m + 40m = 70m*
- **Yer Değiştirme ($\Delta x\rightarrow$):** A'dan B'ye çizilen en kısa düz ok çizgisidir. Bu hareket bir dik üçgen

(3-4-5 üçgeninin 10 katı) oluşturur. Pisagor bağıntısından; $|\Delta x\rightarrow|^2 = 30^2 + 40^2 \rightarrow |\Delta x\rightarrow| = 50$ *metre* olarak bulunur. Yönü ise Kuzeydoğu'dur.




### Hız ve Sürat Formülleri

Yukarıdaki hareketlinin bu yolu toplam*t* sürede aldığını düşünürsek, hız ve sürat formülleri şu şekilde tanımlanır:

**Sürat (Skaler)** = *Alınan Yol / Zaman = x / t*

**Hız (Vektörel)** = *Yer Değiştirme / Zaman = Δx/ Δt*